# AIX Host Utilities

## SAN Host

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

AIX Host Utilities . . . . . 1
AIX Host Utilities 6.1 . . . . . 1
《AIX Host Utilities 6.1发行说明》 . . . . . 6

# AIX Host Utilities

## AIX Host Utilities 6.1

### 前提条件

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 为了确保操作可靠，您必须验证您的整个 iSCSI， FC 或 FCoE 配置是否受支持。

  您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 以验证您的配置。

### SAN 工具包

AIX Host Utilities 是一种 NetApp 主机软件，可在 IBM AIX 主机上提供命令行工具包。此工具包会在您安装 NetApp Host Utilities 软件包时安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

- 示例 *

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> 此工具包在 Host Utilities 的所有配置和协议中通用。因此，其中某些内容适用于一种配置，而不适用于另一种配置。未使用的组件不会影响系统性能。

> AIX 和 PowerVM/VIOS 操作系统版本支持 SAN 工具包。

### 安装 AIX Host Utilities

上提供了 NetApp AIX Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在经过压缩的 tar.gz 文件中。

在将 AIX MPIO 与 NetApp ONTAP 存储结合使用时，必须安装 AIX 主机实用程序套件。

您可以从 NetApp 支持站点下载包含 Host Utilities 软件包的压缩文件。下载此文件后，您必须对其进行解压缩，以获取安装 Host Utilities 所需的两个软件包。

- 步骤 *

1. 登录到主机。
   - 在 AIX 主机上，以 * 根 * 身份登录。
   - 在 PowerVM 主机上，以 * padmin* 身份登录，然后输入 oem_setup_env 命令以成为 root 。
2. 从 NetApp 支持站点将包含 Host Utilities 的压缩文件副本下载到主机上的目录中。
3. 转到包含下载内容的目录。
4. 解压缩文件并提取 SAN 工具包软件包。

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

解压缩文件时会创建以下目录： `ntap_aix_host_utilities_6.1` 。此目录将包含以下子目录之一：MPIO ， non_MPIO 或 SAN_Tool_Kit

1. 安装 AIX MPIO ：

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

2. 安装 SAN 工具包：

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   netapp.SAN_toolkit
   ```

3. 重新启动主机。
4. 验证安装。

   `sanlun` 版本

## 命令参考示例

列出映射到主机的所有主机启动程序

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

列出映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

列出从给定 **SVM** 映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

列出映射到主机的给定 **LUN** 的所有属性

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

按主机设备文件名列出 **ONTAP LUN** 属性

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

列出连接到主机的所有 **SVM** 目标 **LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

# 《AIX Host Utilities 6.1发行说明》

本发行说明文档包含有关AIX Host Utilities 6.1版的最新信息、包括有关已知问题、限制以及配置和管理ONTAP 存储系统的更新。

当有关使用AIX Host Utilities的新信息可用时、发行说明文档将进行更新。

## 关于AIX Host Utilities 6.1版

您可以使用AIX Host Utilities将AIX主机连接到NetApp存储。AIX Host Utilities支持多种环境以及FC、FCoE和iSCSI协议。支持的环境包括AIX MPIO (原生 OS)和PowerVM。

> 有关Host Utilities支持的操作系统版本和更新的特定信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
>
> 有关PowerVM功能的详细信息、请参见IBM PowerVM实时分区移动红皮书。

Host Utilities软件打包为一个压缩文件。您可以从NetApp支持站点下载经过压缩的文件和文档。ONTAP SAN主机配置提供了有关安装和设置主机实用程序以使用您的环境和协议的说明。

> 您必须为集群模式Data ONTAP 部署中的所有FC和FCoE启动程序启用动态跟踪。

## AIX Host Utilities 6.1增强功能

- AIX Host Utilities 6.1增加了对早期版本的AIX主机操作系统中发生的内存故障问题描述 的支持。在AIX Host Utilities 6.1中、只有sanlun二进制文件发生了更改。MPIO和相关ODM保持不变。

### 固定问题描述

| BugID | 标题 | Description |
|---|---|---|
| "872113" | 在发生原因 某些版本的AIX主机操作系统上、`sanlun lun show–p`命令可能会出现内存故障 | 运行`sanlun lun show -p`命令时报告了AIX核心转储的间歇实例。Sanlun的`lun show -p`选项可为主机上发现的所有LUN提供多路径信息。它会对这些信息进行排列、以显示哪个SCSI设备来自哪个LUN、路径状态(主设备或二级设备)以及其他详细信息。但是、在某些运行`sanlun lun show -p`命令的AIX主机发生原因 上、可能会出现内存故障。只有在使用`-p`选项运行sanlun命令时、才会出现此问题描述。 |

### 已知问题和限制

要高效使用Host Utilities、您应注意、性能可能会受到特定功能的已知问题(例如网络)或Host Utilities不支持的功能(例如特定版本的操作系统)的影响。

| 错误 ID | 标题 | Description |
|---|---|---|
| "1069147" | AIX HU Sanlun报告的HBA速度不正确 | 运行`sanlun fcp show adapter–v`命令时、报告sanlun显示不正确的HBA速度的实例。`sanlun fcp show adapter–v`命令可显示HBA卡信息、例如适配器支持的速度和协商的速度。这似乎只是一个报告问题描述。要确定实际速度、请使用`fcstat fcsx`命令。 |

"NetApp Bug Online" 提供有关大多数已知问题的完整信息、包括可能的建议解决方法。您可能需要使用的一些关键字组合和错误类型包括：

- FCP常规：显示与特定主机无关的FC和HBA错误。
- FCP—AIX

## 关于SAN主机配置文档

有关SAN Host Utilities的文档、请参见 "ONTAP SAN 主机配置" 文档。ONTAP SAN主机配置文档是累积的、涵盖所有当前的SAN主机版本。各个版本之间的任何功能差异都会在上下文中注明。

## 从何处查找产品文档和其他信息

您可以访问所有NetApp产品的文档、并在NetApp公司站点的产品文档页面上查找其他产品信息资源、例如技术报告和白皮书。

配置和管理**ONTAP** 存储系统

- 。 "《ONTAP 软件设置指南》" 适用于您的ONTAP 版本
- 。 "《ONTAP SAN管理指南》" 适用于您的ONTAP 版本
- 。 "《 ONTAP 发行说明》" 适用于您的ONTAP 版本
- "NetApp 互操作性表"
- "Hardware Universe" (以前称为《系统配置指南》)
- "支持的光纤通道SAN拓扑"
- "为主机配置Host Utilities"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。